

Məsələ Negotiable

Giriş faylı stdin
Çıxış faylı stdout



(a) Keçmiş



(b) İndi



(c) Gələcək

Negotiable məsələsi üçün tarot oxunuşu

Tapşırıq

Biz ədədlərdən ibarət bir ardıcılığın MEX-ini həmin ardıcılıqda olmayan ən kiçik mənfi olmayan tam ədəd kimi təyin edirik. Məsələn, $\text{MEX}(0, 4, 4, 1, 2) = 3$ və $\text{MEX}(1, 2, 3) = 0$.

$b_1, b_2, \dots, b_K$ ədədlər ardıcılığını yalnız və yalnız $\text{MEX}(b_1, b_2, \dots, b_K) \leq x$ olduqda *x-negotiable* (yəni *x*-dən razılaşıdırıla bilən) adlandıracağıq.

Uzunluğu K olan b ardıcılığı üçün $1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_s < K$ indeks ardıcılığına baxaq. Bu ardıcılıq b ardıcılığını $s + 1$ ardıcıl altardıcılığa bölür: $(b_1, b_2, \dots, b_{i_1})$, $(b_{i_1+1}, b_{i_1+2}, \dots, b_{i_2})$, $\dots$, $(b_{i_{s-1}+1}, b_{i_{s-1}+2}, \dots, b_K)$. Bu bölgünü yalnız və yalnız hər bir altardıcılıq *x-negotiable* olduqda *x-malleable partition* (yəni *x*-ə uyğun bölünmə) adlandıracağıq. Bölünmənin *ölçüsü* onun altardıcılıqlarının sayı kimi müəyyən edilir, yəni $s + 1$.

Sizə mənfi olmayan N tam ədədli a ardıcılığı verilir. Hər x üçün (1-dən N -ə qədər) ardıcılıq a üçün minimal ölçülü *x-malleable* bölünməni tapın.

Giriş verilənləri

Birinci sətirdə tam ədəd N verilir. İkinci sətirdə a ardıcılığının N elementi verilir.

Çıxış verilənləri

N ədəd çap edin — hər x üçün cavab olan minimal bölünmə ölçüsü. Ədədlər boşluqla ayrılmalıdır.

Məhdudiyyətlər

- $1 \leq N \leq 1\,000\,000$.
- $0 \leq a_i \leq N$.

#	Xallar	Məhdudiyyətlər
1	13	$1 \leq N \leq 10$
2	19	Lokal minimum və ya maksimumların sayı ən çox 50 olacaq.
3	23	$0 \leq a_i \leq 10$
4	19	$1 \leq N \leq 5000$
5	12	$1 \leq N \leq 100\,000$
6	14	Əlavə məhdudiyyət yoxdur.

Qeyd

Lokal minimumlar $2 \leq i \leq N - 1$ şərtini ödəyən a_i qiymətləridir ki, $a_{i-1} \geq a_i \leq a_{i+1}$ bərabərsizliyi ödəyir.

Lokal maksimumlar isə $2 \leq i \leq N - 1$ şərtini ödəyən a_i qiymətləridir ki, $a_{i-1} \leq a_i \geq a_{i+1}$ bərabərsizliyi ödəyir.

Nümunələr

stdin	stdout	İzahlar
5 0 1 2 3 0	3 2 2 1 1	$x = 1$ üçün optimal bölünmə: $[1, 1], [2, 3], [4, 5]$. $x = 2$ üçün optimal bölünmə: $[1, 2], [3, 5]$. $x = 3$ üçün optimal bölünmə: $[1, 3], [4, 5]$. $x = 4$ üçün optimal bölünmə: $[1, 5]$. $x = 5$ üçün optimal bölünmə: $[1, 5]$.